

Dokumentacja użytkownika - Projekt 22. Gra w tetris

Autorzy: Jowita Badowicz, Katarzyna Gozdalska

Repozytorium projektu: https://github.com/kgozdalska/TetrisGame_project_pk.git

Opis projektu

Projekt realizuje grę w tetris, opiera się na mechanice i zasadach oryginalnej gry zręcznościowej Tetris. Program napisany w języku C przy wykorzystaniu środowiska Visual Studio, jest przeznaczony do uruchomienia w konsoli terminala Windows.

Uruchomienie gry

1. Upewnij się że twoje urządzenie spełnia wymagania gry czyli działa ono w systemie Windows oraz posiada środowisko Visual Studio 2022.
2. Pobierz repozytorium z serwisu GitHub:
https://github.com/kgozdalska/TetrisGame_project_pk.git
3. Otwórz plik *TetrisGame_project_pk.slnx* w środowisku Visual Studio.
4. Uruchom kompilację i start programu klawiszem F5

Uwaga!

W przypadku pojawienia się błędu MSB8020 należy dostosować projekt do wersji Visual Studio zainstalowanej na komputerze. Po otwarciu pliku *TetrisGame_project_pk.slnx* w Visual Studio należy wybrać właściwą wersję Platform Toolset, znajdziesz tą możliwość w Projekt → Właściwości → Właściwości konfiguracji → Ogólne → Zestaw narzędzi platformy. W tym miejscu należy wybrać wersję którą obsługuje twój komputer i zapisać zmiany przyciskiem OK. Następnie uruchom program klawiszem F5.

Sterowanie

Klawisz	Akcja	Opis
Strzałka w prawo	Ruch klocka w prawo	Przesunięcie klocka o jedną kolumnę w prawo
Strzałka w lewo	Ruch klocka w lewo	Przesunięcie klocka o jedną kolumnę w lewo
Strzałka w dół	Przyspieszenie opadania	Przesunięcie klocka o jeden wiersz w dół
Spacja	Rotacja	Obrót klocka o 90 stopni
Esc	Wyjście	Przerwanie rozgrywki i zamknięcie gry

Opis rozgrywki

Rozgrywka rozpoczyna się na pustej planszy, na której środku górnej krawędzi pojawia się losowy klocek (jeden z siedmiu możliwych kształtów), złożony z czterech bloków. Element ten przemieszcza się pionowo w dół w regularnych odstępach czasu. Gracz, za pomocą odpowiednich klawiszy, może sterować klockami do momentu w którym napotka on dolną krawędzi planszy lub inny, unieruchomiony wcześniej klocek. Jeżeli aktualnie sterowany element dotknie dolnej krawędzi lub innego klocka, zostaje on zablokowany, a u góry planszy pojawia się kolejny kształt. Utworzenie wiersza w pełni zapełnionego blokami skutkuje jego usunięciem, co powoduje opadnięcie wszystkich elementów znajdujących się powyżej o jeden poziom w dół. Za każdy usunięty wiersz gracz otrzymuje punkty. Wraz ze wzrostem ich liczby rośnie poziom trudności, co przejawia się zwiększeniem prędkości opadania klocków. Gra kończy się w momencie, gdy nowo powstały element nie może zostać poprawnie umieszczony na planszy z powodu braku miejsca.

Punktacja i poziom trudności

Trudność rozgrywki zwiększa się o jeden poziom co 10 usuniętych wierszy. Wraz ze wzrostem poziomu klocki opadają szybciej a punkty otrzymane za usunięte wiersze wzrastają.

Punkty są przyznawane za usunięcie zapełnionego wiersza zgodnie z poniższym schematem:

- 1 linia: $40 \text{ pkt} \times (\text{poziom} + 1)$
- 2 linia: $100 \text{ pkt} \times (\text{poziom} + 1)$
- 3 linia: $300 \text{ pkt} \times (\text{poziom} + 1)$
- 4 linia: $1200 \text{ pkt} \times (\text{poziom} + 1)$